แบบทดสอบ คอร์ส พิชิต A – Level คณิต 1 เล่ม 3

บท จำนวนเชิงซ้อน

คำชี้แจง : แบบทดสอบชุดนี้มีทั้งหมด 13 ข้อ แบ่งออกเป็น

- ตอนที่ 1 : โจทย์เลือกตอบแบบถูก-ผิด ทั้งหมด 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
- ตอนที่ 2 : โจทย์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยเลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด และแบบตอบคำถามเป็นตัวเลข ทั้งหมด 7 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

รวมคะแนนทั้งสองตอนเท่ากับ 20 คะแนน ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที

หลังจากที่ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว สามารถตรวจคำตอบจากลิงก์ใน QR Code ด้านล่างนี้

คะแนนที่ได้ _____ / 20 คะแนน

ตอนที่ 1 : โจทย์เลือกตอบแบบถูก-ผิด ทั้งหมด 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (รวม 6 คะแนน)

ข้อที่ 1. รูปเชิงขั้วของ $\sqrt{3} - i$ คือ $2\left(\cos\frac{11\pi}{6} + i\sin\frac{11\pi}{6}\right)$

☐ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

ข้อที่ 2. กราฟแสดงจำนวนเชิงซ้อน z ทั้งหมดในระนาบเชิงซ้อนซึ่งสอดคล้องกับสมการ $|z + 2i| = 3$ คือกราฟวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุด $(0, -2)$ และรัศมียาว 3 หน่วย

☐ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

ข้อที่ 3. เซตคำตอบของสมการ $x^2 + x + 3 = 0$ คือ $\left\{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{11}}{2}i, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{11}}{2}i\right\}$

☐ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

ข้อที่ 4. ถ้า $z = i^{45} + i^{10} + 2i^{20}$ แล้ว z เป็นจำนวนจินตภาพแท้

☐ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

ข้อที่ 5. กำหนดให้ $|z| = 3, |\bar{w}| = 2$ แล้ว $|-zw| \neq 6$

☐ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

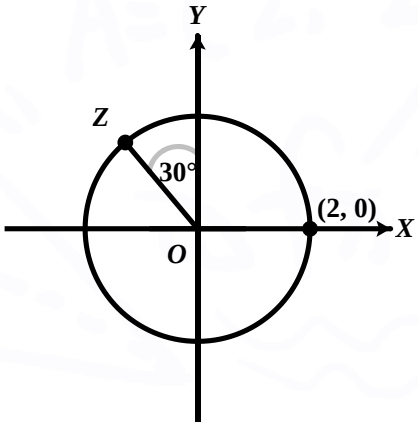
ข้อที่ 6. $|z - w|^2 = |z|^2 - z\bar{w} - \bar{z}w + |w|^2$ และ $|z + w|^2 = |z|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w + |w|^2$

☐ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

ตอนที่ 2 : โจทย์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยเลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด และแบบตอบคำถามเป็นตัวเลข ทั้งหมด 7 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (รวม 14 คะแนน)

ข้อที่ 7. กำหนดจำนวนเชิงซ้อน $z = a + bi$ ที่สอดคล้องกับสมการ $2\bar{z} + 9i = 3 + z$ แล้วค่าของ $|z|^2$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 8. กำหนดจำนวนเชิงซ้อน z เป็นจุดในระนาบเชิงซ้อน ดังรูป



จำนวนเชิงซ้อน $i\bar{z}$ ตรงกับข้อใด

1. $\sqrt{3}+i$
2. $\sqrt{3}-i$
3. $-\sqrt{3}+i$
4. $-\sqrt{3}-i$

ข้อที่ 9. กำหนดให้ $P(x)$ เป็นพหุนามดีกรีสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง ซึ่งมี 2 เป็นสัมประสิทธิ์นำ ถ้า $-2+i$ เป็นคำตอบหนึ่งของสมการ $P(x)=0$ แล้วค่าของ $P(2)$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 10. กำหนดให้ $w = 8(\cos\pi + i\sin\pi)$
ถ้า z เป็นรากที่ 3 ของ w โดยที่ $Im(z) < 0$ แล้ว z ตรงกับข้อใด

1. $1-\sqrt{3}i$
2. $-1-\sqrt{3}i$
3. $\sqrt{3}-i$
4. $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$

ข้อที่ 11. กราฟแสดงจำนวนเชิงซ้อน $z = x + yi$ ที่สอดคล้องกับสมการ $|z - 2| = |z + 2i|$ มีสมการตรงกับข้อใด

1. $x = 0$
2. $y = x$
3. $y = -x$
4. $y = x + 1$

ข้อที่ 12. กำหนดให้ $w = \frac{2i}{1+i}$ ค่าของ $Re(w^{10}) + Im(w^{10})$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 13. กำหนดให้ $z_1\bar{z_2} = 3 + i$ ถ้า $|z_2| = \sqrt{5}$ แล้วค่าของ $|{z_1}^6|$ เท่ากับเท่าใด